UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II (2026-2)

Tarea 4: *Ley de Biot-Savart, Ley de Ampère y Ley de Faraday-Lenz*

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Plazo de Entrega: Miércoles 18 de noviembre a las 23:59 hrs.

1. Tres cables rectos muy largos y paralelos al eje y se encuentran en el plano xy, ubicados en $x_1 = 0$, $x_2 = 10$ [cm] y $x_3 = 25$ [cm], como muestra la Fig. 1. Los cables conducen corrientes $I_1 = 2$ [A] en la dirección $+y$, $I_2 = 5$ [A] en la dirección $-y$ e $I_3 = 3$ [A] en la dirección $-y$. Considerando el sistema de referencia de la figura (eje z^+ saliendo de la página), determine:

   (a) Usando la ley de Ampère, la magnitud del campo magnético que cada cable produce en la posición de los otros dos.

   (b) Usando la regla de la mano derecha, la dirección de cada uno de esos campos, expresándola con la notación de puntos y cruces y como vector ($\pm\hat{k}$).

   (c) Usando $\vec{F} = I\,\vec{L}\times\vec{B}$, el vector fuerza magnética por unidad de longitud sobre cada cable.

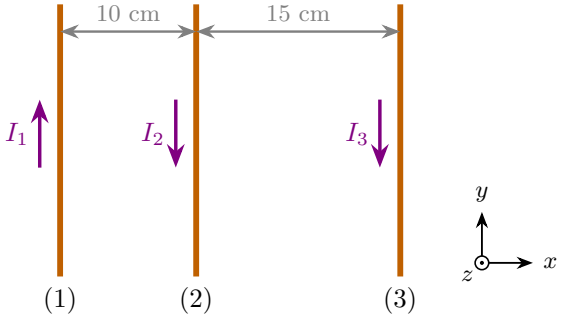


Figura 1

2. Dos alambres con forma de arco circular, centrados en el origen O y contenidos en el plano xy, conducen corrientes en sentidos opuestos, como muestra la Fig. 2. El arco interior tiene radio $R_1 = 6$ [cm], subtiende un ángulo de 30° y conduce una corriente $I_1 = 4$ [A] en sentido antihorario. El arco exterior tiene radio $R_2 = 10$ [cm], subtiende un ángulo de 120° y conduce una corriente $I_2 = 3$ [A] en sentido horario. Considerando sólo el campo producido por los arcos, determine:

   (a) Usando la ley de Biot-Savart, el campo magnético (magnitud y dirección) que produce cada arco en el origen.

   (b) El campo magnético neto en el origen, indicando si apunta en la dirección $+z$ o $-z$.

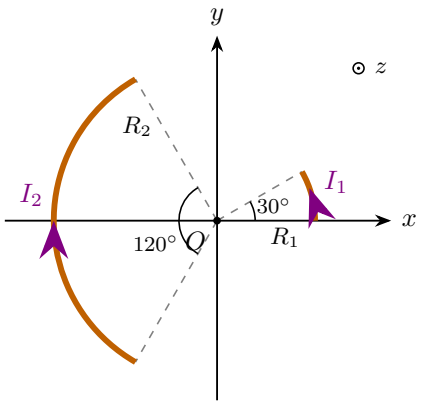


Figura 2

3. Dos cables rectos muy largos y perpendiculares al plano de la hoja están separados una distancia $d = 5$ [cm], como muestra la Fig. 3. El cable 1 conduce una corriente $I_1 = 6$ [A] **entrando** al plano de la hoja y el cable 2 conduce una corriente $I_2 = 8$ [A] **saliendo** del plano de la hoja. El punto P se encuentra a 3 [cm] del cable 1 y a 4 [cm] del cable 2. Determine:

   (a) Usando la ley de Ampère, la magnitud del campo magnético que produce cada cable en el punto P.

   (b) Usando la regla de la mano derecha, la dirección de cada campo en P. Dibújelos en la figura y exprese cada uno en términos de $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$.

   (c) El campo magnético neto en P, su magnitud y el ángulo que forma con el eje x.

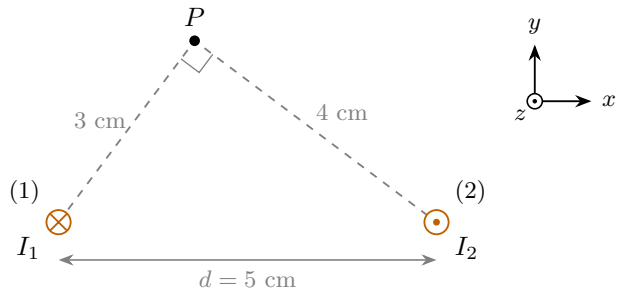


Figura 3

4. Un solenoide muy largo tiene $n = 4000$ [vueltas/m], radio $R = 3$ [cm] y conduce una corriente variable $I(t) = 3\sqrt{t}$ [A], con t en segundos. Dos bobinas son concéntricas y coaxiales con el solenoide (Fig. 4): una bobina **interior** de $N_1 = 150$ vueltas, radio $r_1 = 2$ [cm] y resistencia $R_1 = 0{,}5$ [Ω], y una bobina **exterior** de $N_2 = 100$ vueltas, radio $r_2 = 5$ [cm] y resistencia $R_2 = 1{,}2$ [Ω]. Determine:

   (a) El campo magnético en el interior del solenoide en $t = 4$ [s].

   (b) El flujo magnético a través de una vuelta de cada bobina, en función del tiempo.

   (c) La fem inducida y la corriente inducida en cada bobina en $t = 4$ [s].

   (d) Usando la ley de Lenz, si la corriente inducida en cada bobina circula en el mismo sentido o en sentido opuesto a la corriente del solenoide. Justifique.

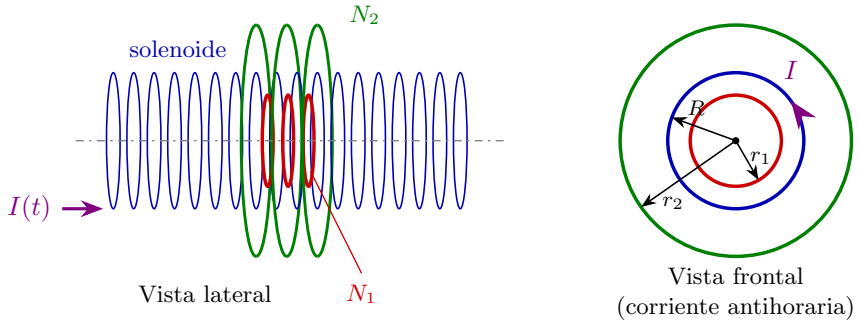


Figura 4

5. Una bobina rectangular de $N = 50$ vueltas y lados $a = 20$ [cm] y $b = 15$ [cm] gira con rapidez angular constante $\omega = 30$ [rad/s] alrededor de un eje perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$ de magnitud desconocida, como muestra la Fig. 5. La resistencia total de la bobina es $R = 12$ [Ω] y la corriente inducida máxima es $I_{\text{máx}} = 0{,}45$ [A]. Determine:

   (a) La fem inducida máxima en la bobina.

   (b) Usando la ley de Faraday, la magnitud del campo magnético B.

   (c) Las expresiones del flujo magnético $\Phi_B(t)$ a través de una vuelta y de la fem inducida $\varepsilon(t)$, si en $t = 0$ el plano de la bobina es perpendicular a $\vec{B}$.

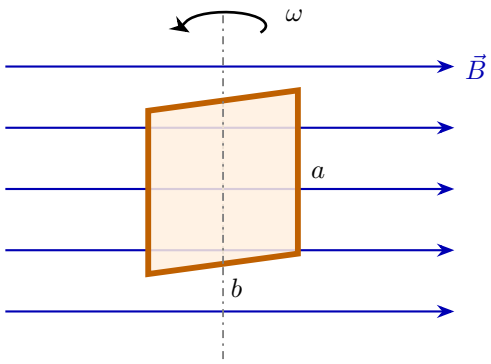


Figura 5